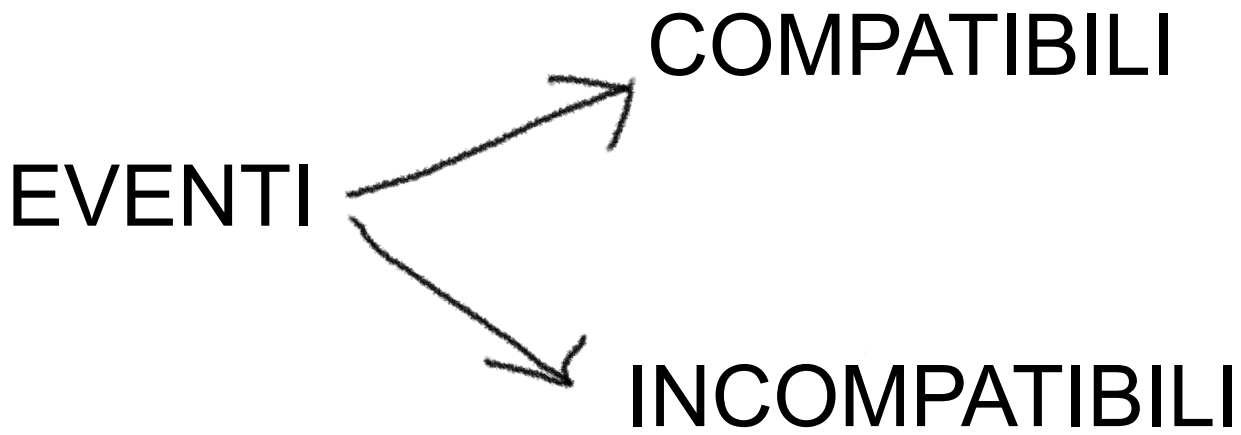


CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

LEONARDO RICCI

1. TEOREMA DELLA PROBABILITÀ TOTALE



$$E_1 = \{x < 4\}$$

$$E_2 = \{x > 5\}$$

$$E_1 = \{1, 2, 3\}$$

$$E_2 = \{6\}$$

E_1 e E_2 SONO INCOMPATIBILI

$$E_3 = \{x < 3\}$$

$$E_4 = \{x > 1\}$$

$$E_3 = \{1, 2\}$$

$$E_4 = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

E_3 e E_4 SONO COMPATIBILI

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 66,6\%$$

SE SONO INCOMPATIBILI

$$P(E_3 \cup E_4) = P(E_3) + P(E_4) - P(E_3 \cap E_4) = \frac{2}{6} + \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 100\%$$

SE SONO COMPATIBILI

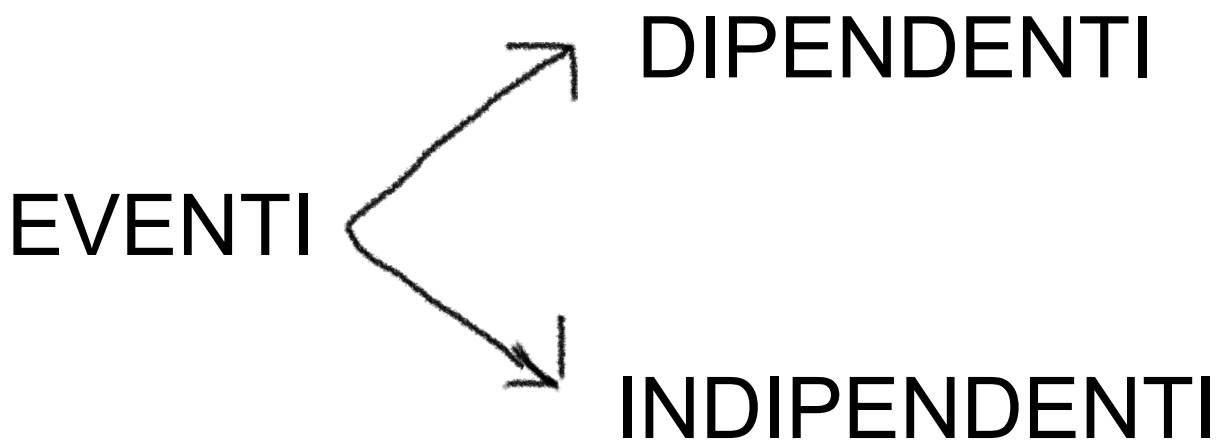
$$P(E_1) = \frac{3}{6}$$

$$P(E_2) = \frac{1}{6}$$

$$P(E_3) = \frac{2}{6}$$

$$P(E_4) = \frac{5}{6}$$

2. TEOREMA DELLA PROBABILITÀ COMPOSTA



$P(BB)$ (CON REINSERIMENTO) INDIPENDENTI

$$\frac{5B}{5N} = \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = \frac{1}{4} \rightarrow 25\%$$

$P(BB)$ (SENZA REINSERIMENTO) DIPENDENTI

$$\frac{5B}{5N} \rightarrow \frac{4B}{5N} = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9} \rightarrow 22,2\%$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \text{INDIPENDENTI}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \quad \text{DIPENDENTI}$$

$$\begin{array}{cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ B & B & N & N \\ \hline & & 7 & 2 \\ & & (&) \end{array}$$

ESEMPI

Un'azienda di elettronica produce tre tipi di smartphone: A, B e C. La probabilità che un cliente scelga di acquistare uno dei tre modelli è data dalle seguenti probabilità:

- Modello A: $P(A) = 0,5$
- Modello B: $P(B) = 0,3$
- Modello C: $P(C) = 0,2$

Si consideri inoltre che la probabilità che un telefono sia difettoso varia in base al modello scelto:

- Probabilità che un telefono sia difettoso se è di tipo A: $P(D|A) = 0,02$
- Probabilità che un telefono sia difettoso se è di tipo B: $P(D|B) = 0,05$
- Probabilità che un telefono sia difettoso se è di tipo C: $P(D|C) = 0,1$

Calcolare la probabilità totale che un telefono scelto a caso sia difettoso.

Soluzione

Dobbiamo usare il teorema della probabilità totale, che nel nostro caso è:

$$P(D) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) + P(D|C) \cdot P(C)$$

Calcoliamo ogni termine:

1. $P(D|A) \cdot P(A) = 0,02 \cdot 0,5 = 0,01$
2. $P(D|B) \cdot P(B) = 0,05 \cdot 0,3 = 0,015$
3. $P(D|C) \cdot P(C) = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02$

Ora sommiamo i risultati:

$$P(D) = 0,01 + 0,015 + 0,02 = 0,045$$

Risultato

La probabilità totale che un telefono scelto a caso sia difettoso è 0,045, ossia il 4,5%.

Analisi degli Eventi

In questo esempio:

- Gli eventi A , B , e C (scelta di ciascun modello) sono **incompatibili**, perché un cliente può scegliere solo un modello alla volta.
- La probabilità totale che un telefono sia difettoso, $P(D)$, è calcolata tenendo conto delle probabilità condizionate $P(D|A)$, $P(D|B)$ e $P(D|C)$, che sono **comparabili** (si riferiscono allo stesso evento "telefono difettoso", ma sotto condizioni diverse).

In una classe ci sono 20 studenti, tra cui 12 ragazzi e 8 ragazze. Supponiamo che ogni giorno la professoressa scelga due studenti a caso per fare una presentazione. Consideriamo i seguenti eventi:

- **Evento A:** il primo studente scelto è un ragazzo.
- **Evento B:** il secondo studente scelto è una ragazza.

Obiettivo

Calcolare la probabilità che si verifichino entrambi gli eventi, ossia che il primo studente scelto sia un ragazzo e il secondo una ragazza.

Soluzione

In questo caso, ci sono due scenari:

1. **Eventi dipendenti:** Supponiamo che la professoressa non rimetta il primo studente scelto nel gruppo. In questo caso, la scelta del secondo studente è influenzata dalla scelta del primo.
2. **Eventi indipendenti:** Supponiamo che la professoressa rimetta il primo studente nel gruppo prima di scegliere il secondo. In questo caso, la scelta del secondo studente è indipendente dal primo.

Caso 1: Eventi Dipendenti (senza reinserimento)

1. La probabilità che il primo studente scelto sia un ragazzo ($P(A)$) è:

$$P(A) = \frac{12}{20} = 0,6$$

2. Dopo aver scelto un ragazzo, rimangono 19 studenti, di cui 8 sono ragazze. La probabilità che il secondo studente sia una ragazza ($P(B|A)$) è quindi:

$$P(B|A) = \frac{8}{19}$$

3. La probabilità che si verifichino entrambi gli eventi ($P(A \cap B)$) è data dalla probabilità composta:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,6 \cdot \frac{8}{19} = \frac{4,8}{19} \approx 0,253$$

Quindi, nel caso di eventi dipendenti, la probabilità che il primo studente scelto sia un ragazzo e il secondo una ragazza è circa 0,253 (o 25,3%).

Caso 2: Eventi Indipendenti (con reinserimento)

1. La probabilità che il primo studente scelto sia un ragazzo ($P(A)$) è la stessa:

$$P(A) = \frac{12}{20} = 0,6$$

2. Dopo aver scelto il primo studente e reinserendolo nel gruppo, la probabilità che il secondo studente sia una ragazza ($P(B)$) rimane:

$$P(B) = \frac{8}{20} = 0,4$$

3. La probabilità che si verifichino entrambi gli eventi, in questo caso, è data da:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24$$

Quindi, nel caso di eventi indipendenti, la probabilità che il primo studente scelto sia un ragazzo e il secondo una ragazza è 0,24 (o 24%).

Riepilogo

- **Eventi Dipendenti:** $P(A \cap B) = 0,253$
- **Eventi Indipendenti:** $P(A \cap B) = 0,24$

In questo esercizio:

- Gli eventi sono **dipendenti** quando non si reinserisce il primo studente scelto, poiché il risultato del secondo evento è influenzato dal primo.
- Gli eventi sono **indipendenti** quando si reinserisce il primo studente scelto, poiché il risultato del secondo evento non è influenzato dal primo.

3. TEOREMA DI BAYES

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

SE ESCE {5}, {6} $\Rightarrow$ URNA 1

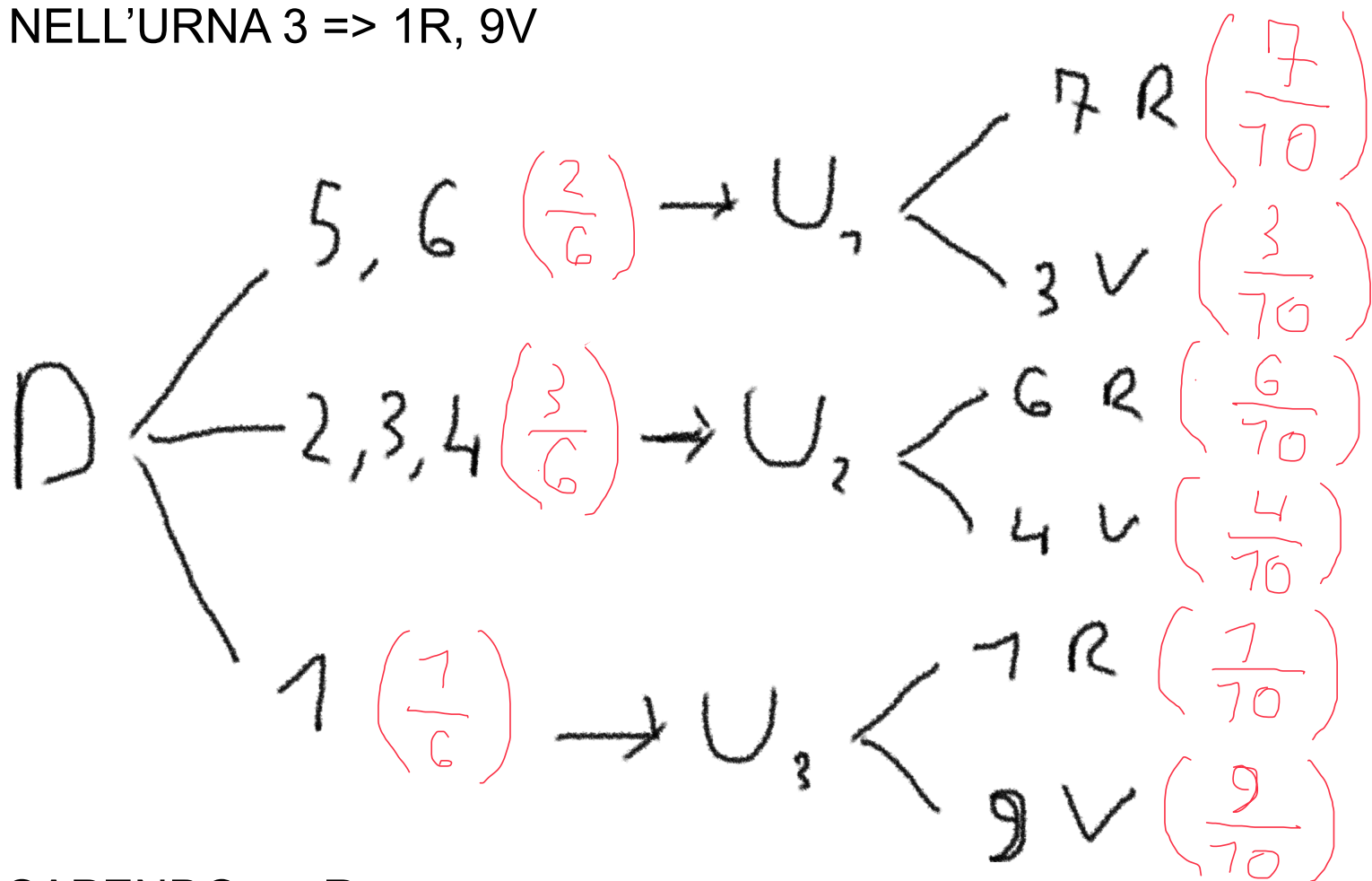
SE ESCE {2}, {3}, {4} $\Rightarrow$ URNA 2

SE ESCE {1} $\Rightarrow$ URNA 3

NELL'URNA 1 $\Rightarrow$ 7R, 3V

NELL'URNA 2 $\Rightarrow$ 6R, 4V

NELL'URNA 3 $\Rightarrow$ 1R, 9V



SAPENDO $\Rightarrow$ R

PROBABILITÀ CHE SIA STATA ESTRATTA DALL'URNA 3?

$$P(U_3 | R) = \frac{P(R | U_3) \cdot P(U_3)}{P(R)}$$

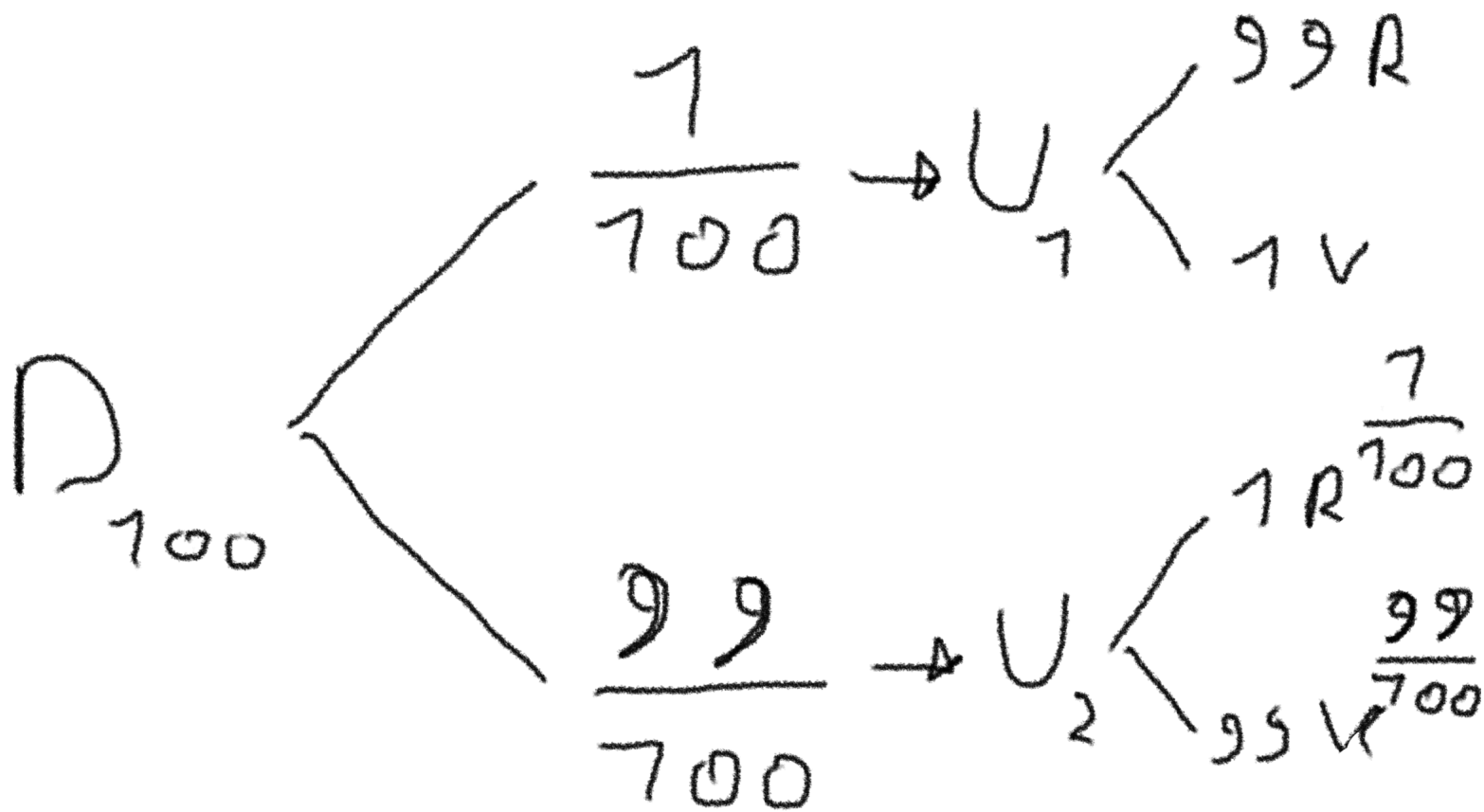
$$= \left(\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{6} \right)$$

$$\frac{\left(\frac{2}{6} \cdot \frac{7}{10} \right) + \left(\frac{3}{6} \cdot \frac{6}{10} \right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{7}{10} \right)}{1}$$

$$= \frac{\frac{14}{60} + \frac{18}{60} + \frac{7}{60}}{1} =$$

$$= \frac{1}{60} \cdot \frac{60}{33} = \frac{1}{33} \approx 0,03 \text{ || } 3,03\%$$

ESEMPIO



$$P(U_2 | R) = \frac{P(R | U_2) \cdot P(U_2)}{P(R)}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{100} \cdot \frac{9}{100} \right)}{\left(\frac{1}{100} \cdot \frac{99}{100} \right) + \left(\frac{99}{100} \cdot \frac{7}{100} \right)} = \frac{99}{10000} \cdot \frac{10000}{198} = \frac{1}{2}$$

$$P(U_1 | V) = \frac{P(V | U_1) \cdot P(U_1)}{P(V)}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{100} \right)}{\left(\frac{99}{100} \cdot \frac{99}{100} \right) + \left(\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{100} \right)}$$

U_2 U_1

$$= \frac{1}{10000} \cdot \frac{10000}{9802} = \frac{1}{9802}$$

ESERCIZI

2 DADI, ALMENO UN 6

$$A = 1^{\circ} \text{ DADO} = 6$$

$$B = 2^{\circ} \text{ DADO} = 6$$

$$A \cup B = 1 \text{ DADO} \neq 6$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$$

40 CARTE ED ESTRAETE 3 CALCOLA LA PROBABILITÀ
CHE SIANO TUTTE E 3 DI CUORI

A = 1° CARTA CUORI

B = 2° CARTA CUORI

C = 3° CARTA CUORI

$A \cap B \cap C$

$$\frac{10}{40} \cdot \frac{10}{40} \cdot \frac{10}{40} = \frac{1}{64}$$

$P(A)$ $P(B)$ $P(C)$

10 PALLINE 4 ROSSE E 6 BLU ESTRAGGO 3 PALLINE IN BLOCCHI

CALCOLA LA PROBABILITA DI ESTRARRE 0,1,2,3 ROSSE

10 PALLINE

4R e 6B

ESTRAGGO 3 PALLINE IN BLOCCO

1

$$\binom{3}{1} = 3$$

$$\binom{3}{0} = 1$$

$$0 \text{ ROSSE } \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$$\binom{3}{3} = 1$$

$$3 \text{ ROSSE } \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{30}}$$

~~RBB~~ ~~BRB~~ ~~BBR~~

$$1 \text{ ROSSA } \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8}$$

$$\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8}$$

$$2 \text{ ROSSE } \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

3 DADI, ALMENO UN 6

A B C

6	/	/
/	6	/
/	/	6
6	/	6
/	6	6
6	6	6
/	/	/

A = I DADO

B = II DADO

C = III DADO

$$P(A) = \frac{5}{6}$$

$$P(B) = \frac{5}{6}$$

$$P(C) = \frac{5}{6}$$

$$1 - \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \right) = \frac{97}{216}$$

4 CIFRE ABBIA ALMENO DUE CIFRE UGUALI

1 - TUTTE LE CIFRE
SIANO DIVERSE

$$1 - \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{10} = 0,504$$

$$1 - 0,504 = 0,496 = 49,6\%$$

$$10^4 = 10000 - \overset{(0-9)}{\underbrace{9999}} = 10000 - 9999$$

1° CIFRA = 10 (OPZIONI)

2° CIFRA = 9 (OPZIONI)

3° CIFRA = 8 (OPZIONI)

4° CIFRA = 7 (OPZIONI)

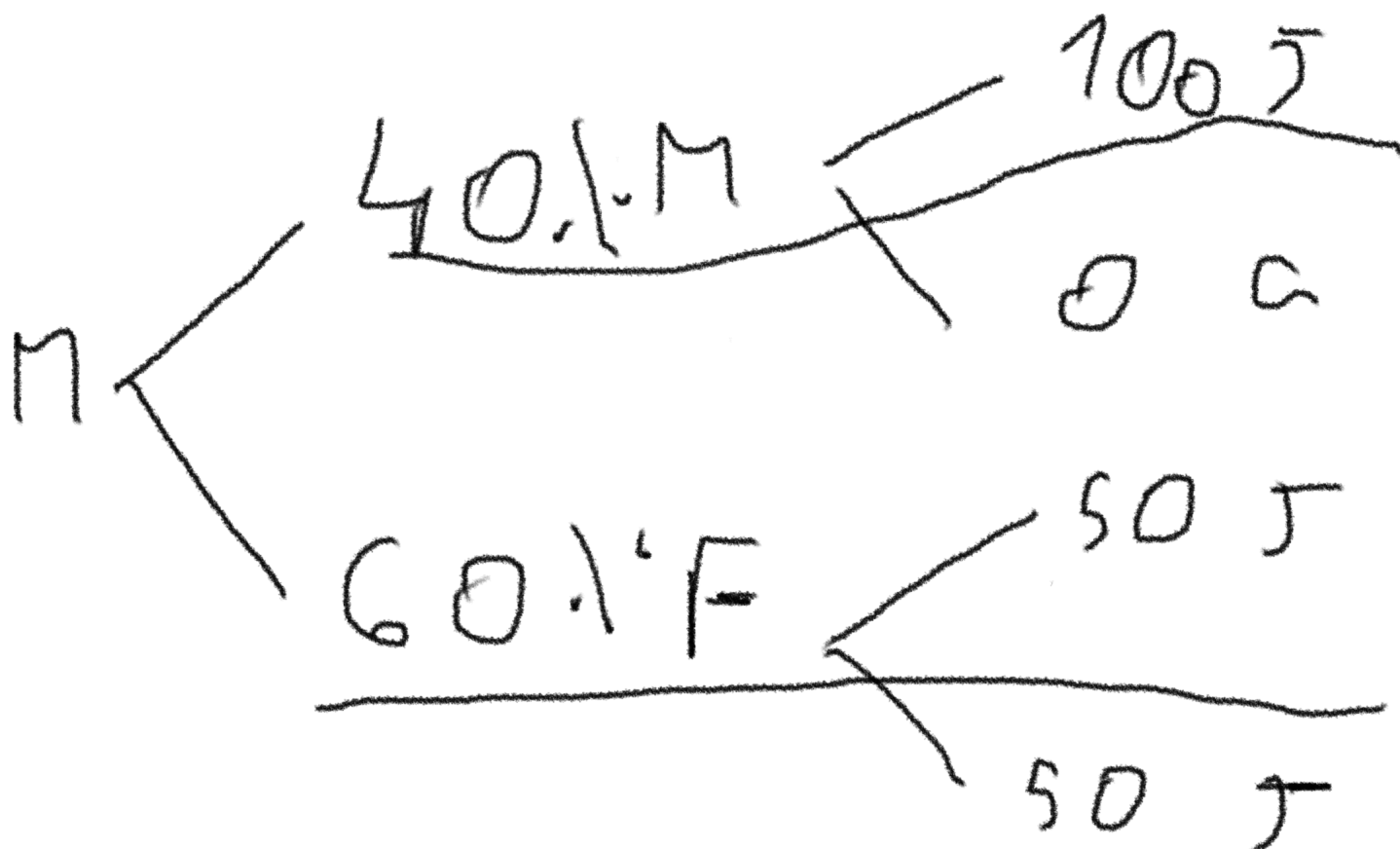
40% MASCHI

60% FEMMINE

MASCHI = 100% JEANS

FEMMINE 50% JEANS 50% GONNA

TIZIO VEDE UNA PERSONA CON I
JEANS



$$P(F|J) = \frac{\frac{50}{100} \cdot \frac{60}{100}}{\left(\frac{100}{100} \cdot \frac{40}{100}\right) + \left(\frac{60}{100} \cdot \frac{50}{100}\right)}$$

2 STRADE

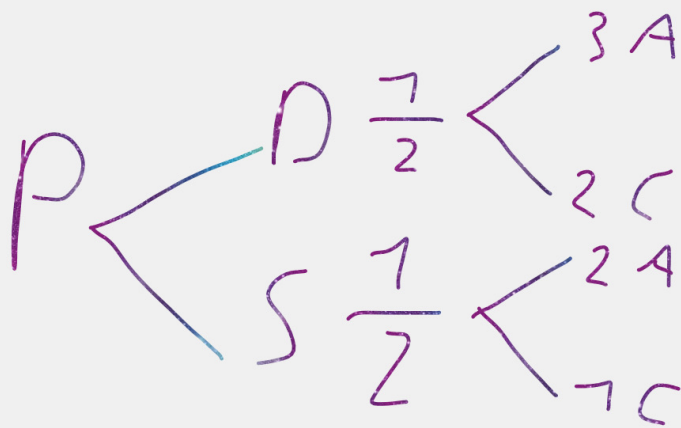
S → 3 RIST, 2 APERTI

D → 5 RIST, 3 APERTI

1) PROBABILITÀ DI TROVARE UN RIST. APERTO

2) SAPEENDO CHE HO TROVATO APERTO PROB. → DESTRA

3) SAPEENDO CHE HO TROVATO APERTO, PROB. → SINISTRA



$$P(A) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \right) = \frac{19}{30}$$

$$P(D|A) = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{19}{30}} = \frac{3}{10} \cdot \frac{30}{19} = \frac{9}{19} = 47,37\%$$

$$1 - 47,37\% = 52,62\%$$

70% RAGAZZE CAPELLI SCURI
20% RAGAZZE CAPELLI CASTANO CHIARO
10% RAGAZZE CAPELLI BIONDI

10% CAPELLI SCURI CON OCCHI AZZURRI
25% CAPELLI CASTANO CHIARO CON OCCHI AZZURRI
50% CAPELLI BIONDI CON OCCHI AZZURRI

SE HA OCCHI AZZURRI, PROBABILITÀ CAPELLI SCURI

A = SCURI

B = CASTANO CHIARO

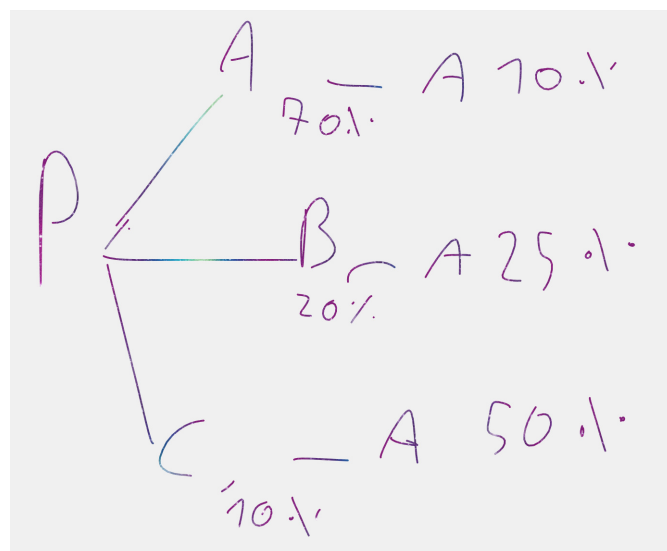
C = BIONDA

E = OCCHI AZZURRI

$P(A) = 0,7$

$P(B) = 0,2$

$P(C) = 0,1$



$P(A|E) =$

$(0,7 \cdot 0,1)$

$= \frac{(0,7 \cdot 0,1) + (0,2 \cdot 0,25) + (0,1 \cdot 0,5)}{0,07 + 0,05 + 0,05}$

$= 0,07 / 0,17 = 41\%$

4 ARCIERI A,B,C,D HANNO
 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ DI POSSIBILITÀ DI
 TIRARE UNA FRECCIA DI
 TIRARE IL BERSAGLIO

$$P(A) = P(A \text{ hits}) + P(B \text{ hits}) + P(C \text{ hits}) + P(D \text{ hits})$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{28}{60} = \frac{47}{10} = 91.6\%$$

$$P(A|1!) = \frac{\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) \cdot \frac{1}{2}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{12}{5} = \frac{12}{25} = 48\%$$

TIZIO DICE $\frac{4}{5}$ LA VERITÀ
 E DICE "68 È IL N USCITO"

[1,90]

QUAL'È LA PROBABILITÀ CHE SIA
 USCITO IL 68?

A = È USCITO GG

B = ROBY DICE CHE
È USCITO NU GG

$$P(A) = \frac{1}{90} \Rightarrow \text{GG "uscito"}$$

$$P(B|A) = \frac{4}{5} = \text{GG "VERITA"}$$

$$P(B|A^c) = \frac{1}{5} \Rightarrow \text{GG "BUCCA"}$$

$$P(B) = \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{90} \right) + \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{89}{90} \right)$$

$$= \frac{93}{450}$$

$$P(B|A) = \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{90} \right) + \left(\frac{93}{450} \right)$$

$$= \frac{4}{93} = 4,3\% \text{ "È LA}$$

PROBABILITÀ CHE

ROBY DICA LA

VERITÀ